

Normalización de Bases de Datos:

Del Caos al Orden Relacional

Introducción y Datos del Estudiante

Identificación del Autor

Estudiante: Yael Barrera Escamilla | Grupo: 3DSM-01.

¿Qué es la Normalización?

Proceso de "certificar" un esquema relacional mediante la descomposición de tablas insatisfactorias en tablas más pequeñas con propiedades deseables.

3 Objetivos Cruciales



1. Evitar redundancia.



2. Prevenir problemas de actualización.



3. Proteger la integridad de los datos.

Primera Forma Normal (1NF) - Atomicidad

Paso 1: Eliminar Grupos Repetidos

Todos los atributos deben ser atómicos (indivisibles) y no debe haber múltiples valores en una sola columna.

Requisitos de la 1NF

Cada tabla requiere una clave primaria única, sin valores nulos en ella y con independencia del orden de filas/columnas.

DNI
1, 3, 8
ID_PROYECTO
...1...7...1...54-1
ID_FELOTECTO
1, 3, 8
2, 3, 8

→ **✓ Atomicidad**

1	2	3
1	2	3
1	3	5
2	3	6
4	4	5

Segunda Forma Normal (2NF) - Dependencia Funcional

Paso 2: Dependencia Completa

La tabla debe estar en 1NF y todos los atributos que no son clave deben depender totalmente de la clave primaria (sin dependencias parciales).

Evitar la Dependencia Parcial

Si tienes una clave compuesta (DNI, ID_PROYECTO), el nombre del empleado no debe estar ahí porque solo depende del DNI.



Tercera Forma Normal (3NF) - Adios a la Transitividad

Paso 3: Eliminar Dependencias Transitivas

La tabla debe estar en 2NF y no deben existir dependencias entre atributos que no son clave ($X \rightarrow Z \rightarrow Y$).

Dependencia Transitiva

Ocurre cuando una columna no clave depende de otra columna que tampoco es clave, en lugar de depender directamente de la PK.

Ejemplo Aplicado: De la Orden a la Estructura

Caso Práctico: Sistema de Órdenes

Al normalizar una tabla de órdenes, se descompone en: **ORDENES, ARTICULOS_ORDENES, ARTICULOS y CLIENTES.**

Tabla Original (No 3NF)

ID_Cliente	Orden	ID_Cliente	Plan de Orden	Cantidad	Item	Descripción	Estado
1	31/03/2021	20	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	66/54
2	14/03/2021	21	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	102/53
3	31/03/2021	22	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	54/22
4	29/03/2021	23	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	54/22
5	25/04/2021	24	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	32/54
6	11/04/2021	25	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
7	16/03/2021	26	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	54/53
8	31/03/2021	27	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	54/52
9	26/03/2021	11	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	54/53
10	21/03/2021	38	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	102/54
11	30/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	54/53
12	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	54/54
13	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	54/52
14	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
15	30/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
16	30/03/2021	38	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	54/54
17	21/03/2021	11	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	102/54
18	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	102/52
19	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	102/53
20	21/03/2021	38	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	102/54
21	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
22	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
23	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
24	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
25	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
26	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
27	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
28	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
29	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
30	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
31	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
32	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
33	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
34	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
35	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
36	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
37	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
38	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
39	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
40	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
41	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
42	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
43	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
44	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
45	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
46	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
47	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
48	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
49	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
50	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
51	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
52	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
53	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
54	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
55	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
56	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
57	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
58	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
59	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
60	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
61	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
62	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
63	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
64	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
65	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
66	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
67	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
68	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
69	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
70	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
71	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
72	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
73	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
74	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
75	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
76	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
77	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
78	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
79	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
80	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
81	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
82	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
83	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
84	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
85	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
86	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
87	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
88	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
89	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
90	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
91	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
92	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
93	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
94	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
95	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
96	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
97	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
98	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
99	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
100	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
101	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
102	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
103	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
104	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
105	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
106	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
107	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
108	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
109	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
110	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
111	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
112	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
113	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
114	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
115	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
116	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
117	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
118	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
119	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
120	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
121	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
122	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
123	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
124	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
125	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
126	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
127	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
128	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
129	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
130	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
131	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
132	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
133	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
134	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
135	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
136	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
137	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
138	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
139	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
140	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
141	21/03/2021	19	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
142	21/03/2021	33	San Felipe	Comida	1	Huerto de queso	148/52
143	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	2	Huerto de queso	148/54
144	21/03/2021	58	San Felipe	Comida	1		